

金矿勘查中地球物理探矿方法的应用优势与对策

路 超

(中矿金业股份有限公司, 山东 招远 265402)

摘 要:通过对胶东金矿勘查中使用地球物理探矿方法的应用范围进行阐述,针对现阶段地球物理探矿方法的应用优势进行分析,提出了有效的应用对策,进而实现物探、化探、钻探等多种方式的融合,更好地彰显地质勘探效果。

关键词:金矿勘查 地球物理探矿方法 应用优势 对策

中图分类号:TD15

文献标识码:A

文章编号:1672-1152(2022)06-0072-02

在胶东区域金矿勘查过程中,可以使用地球物理探矿方法,对区域的水文地质条件进行有效监测,帮助勘探作业人员了解胶东地区的矿井地理结构。在减少经费投入的同时,也能获取良好的地质效果,而且能够谋求经济效益最大化。胶东区域金属勘探技术取得了历史跨越,尤其是地球物理探矿方法,更是得到了广泛应用。胶东地区大型特大型金矿床几乎全部分布于山东莱州,招远金矿整装勘查区域内,该区域金矿深部勘查也取得了巨大的成效。使用物探的方式,不仅能够提高金矿产勘查地质效果,而且能够充分发挥该技术的应用优势。在金矿勘查过程中使用地球物理探矿方法可以和其他的找矿方式进行互补,能够有效地缩短找矿周期,创造更高的金矿勘查效益。值得注意的是,技术人员仍然要进行不断的理论研究,总结找矿的成功经验从而获得最佳的找矿途径。

1 金矿勘查中地球物理探矿方法的应用范围

根据相关文件内容,并不是所有的区域都会成矿,只有当地壳浓度系数高达 6×10^3 的时候才能满足条件。主要是由于绝大多数的金元素具有亲硫性,在自然界中,可能是以硫化物的形式存在。因此,在进行金矿勘探过程中使用地球物理探矿方法,它也有自身的应用范围,在成矿地带预测中使用该方法具有较大的应用突破,先后在胶东区域发现了石英脉型金矿、以铜为主的多金属矿以及铜、硫化物矿等各种类型。在矿产普查与勘探过程中应用地球物理探矿方法,能够实现化探、物探、钻探等多种方式的合理分配。在矿产勘查过程中,能够充分挖掘矿产资源的存储位置和存储规律。对于现阶段的矿产勘查工作,需要采取有效的地质勘查保障勘查的科学性与合理性,以此为基础实现勘查方法和勘查技术的融合,在工作中尽可能地挖掘物探的应用优势。

地球物理探矿方法在实际使用过程中,主要是针对各岩体内部的密度、磁性等物理化学层面的不同,而采用不同的物理方式。使用物探仪器进行实际测量,可以掌握目标区的水文地质条件和工程地质要

求。常规的物探方式也存在着很大的局限,这就要求在开展胶东区域金矿勘查的过程中综合运用综合物探技术手段,它结合了先进的计算机技术,针对不同的地质构造,分析它的物理特征,并采用精密的仪器设备实施检查,通过仪器设备所收集的信息产生图像。技术人员依据地球物理探矿方法做出准确的定量分析,对勘探地质结构的岩石密度以及辐射进行判断,更好地进行地质勘查工作。由于在现阶段胶东地区金矿勘查过程中地质环境较为复杂,不同区域使用的物探技术也是不同的,常见的有电流法、无线电波法和磁法等,如图 1 所示。



图 1 地球物理磁法勘探

在应用过程中技术人员要因地制宜,明确应用范围。一是要对工作区域进行深层次的了解。对胶东地区的矿床地质、地球物理以及地球化学的特点,进行相关资料的采集,加大成矿背景的研究。二是要根据现有的地球物理探矿方法,解决实际运作过程中存在的问题,明确物探目标与找矿之间的关系,从而界定两者之间的范围。三是在金矿勘查过程中使用地球物理探矿方法,要提高该技术的先进性和针对性,重视各类物探方式的有机组合。

2 金矿勘查中地球物理探矿方法的应用优势

随着科学、信息技术快速发展,胶东深部金矿勘查也取得了巨大成果,胶东地区新发现的大中型以上金矿高达 70 多处。在应用过程中,为了进一步向地球深部进军,加大深层资源勘探,使用地球物理探矿方法具有较高的应用优势。该方法在应用过程中,离不开大地电磁测探、地震层析成像和瞬变电磁等各项技

收稿日期:2022-04-27

作者简介:路超(1994—),男,山东招远人,本科,毕业于东北大学,助理工程师,主要从事地质、矿山探矿工作。

术。为了在强化与地球深部探测重大科技项目衔接的同时,更好地推动胶东区域矿山企业的跟进勘察,将研究成果迅速转变为指导深部找矿的具体实践,充分挖掘胶东地区金矿勘查中的应用潜力,在胶东金矿勘测、开采过程,相关部门要统一安排、统筹兼顾,依照现有的矿产资源法律、规章统一勘探,避免盲目寻找,这是胶东地区金矿勘探、开采的必然之举^[1]。

3 金矿勘查中地球物理探矿方法的应用对策

3.1 测区带成矿预测阶段

胶东地区矿产资源较为丰富,我们要充分利用这个巨大的资源宝库。在应用地球物理找矿方法时,要对测区带成矿环境进行分析,主要针对地体衔接带、板块缝合带以及其次级构造等内容进行分析,在有力的构造条件下使用航电资料进行磁法、电法以及放射性测量工作,分析热液活动及金矿化学分布规律,从而界定有利成矿地带。

3.2 找金矿预测阶段

在此阶段,需要进行普查找矿工作,分析硫化物的分布特征以及分布规律,该阶段由于磁场不够稳定,可能会出现电性变化。在此过程中,要对该区域已知矿化点或者是矿点地球物理特征进行研究,明确地球物理探测目标,正确地预测地球物理场标志。而在此过程中,技术人员必须严格实施全面检查、重点开采。虽然该地区的黄金资源相对富集,但浅层开发已殆尽,而深度开发还不能全面展开,在胶东黄金勘探中采用的地球物理探矿方法,可使此项工作向着更深层次的发展方向推进^[2]。

3.3 普查评价阶段

在胶东地区金矿勘查地球物理探矿方法应用过程中,要对载体形态、产矿规模以及储量等各项因素进行综合评估。分析矿化规律、矿化特征,找到各项地质要素同地球物理之间的特征,进一步结合胶东地区的地质研究成果,引进先进的数学物理方法。一是要明确该技术和矿体之间的关系。二是地球物理勘探方

法在应用过程中能否顺利辨认。三是在普查评价阶段,各项工作指标在经济层面上是否合理。根据以上三个内容,分析胶东地区金矿勘探的方式,结合目标区域的地质状况进行界定,考虑目标物体的规模分布规律,选择有效的方法,并选用适当的工作比例尺。不仅如此,在进行地球物理探矿方法应用过程中,要全面提高探测人员的综合技能,打造优秀的探测团队。在新时期背景下,离不开信息技术,使用先进的科技手段为现实工作所服务,这是每位勘探人员需要面对的现实问题。在胶东金矿勘查过程中,勘探人员要结合地球物理探矿方法,掌握当代科技手段,为胶东地区向深层次找矿打下坚实的基础^[3]。

4 结语

经过大量的实践表明,在胶东金矿勘查过程中使用地球物理探测方法,具有较高的应用效果。目前,随着我国勘探开发地质矿产资源不断深入,多学科、多方位、立体化的信息技术势必成为地球物理探测的趋势。在复杂地质条件下进行金矿勘查过程中,相关人员要做好总体规划,有序开采,尤其是对于胶东地区金矿储量摸底调查时要考虑到胶东地区深度金矿资源勘探效率,总结工作经验,为后续工作奠定坚实的基础。相关技术人员还要积极的构建胶东地区第二找矿空间,朝着深层次找矿迈进。通过科学地统筹规划,提高勘探的深度和准确性,以点带面,使得金矿勘查工作顺利进行。简言之,地球物理探矿方法在矿产勘查过程中有着较为直接的应用效果,尤其是在金矿勘查时效果最佳,综合使用多种物探方法在实际工作中也是极为必要的,能够在根本上消除找矿存在的盲目性。

参考文献

- [1] 朱长海.谈金矿勘查中地球物理探矿方法的应用与发展[J].城市建设理论研究(电子版),2015,5(24):7 295-7 296.
- [2] 杜晓克,李真,杜博峰.浅谈金矿勘查中地球物理探矿方法的应用与发展[J].城市建设理论研究(电子版),2014(8):1-5.
- [3] 张长国,张煜.金矿勘查中地球物理探矿方法的应用[J].建筑工程技术与设计,2019(35):3 271.

(编辑:郭萍茹)

Application Advantages and Countermeasures of Geophysical Prospecting Methods in Gold Exploration

Lu Chao

(Zhongkuang Gold Industry Co., Ltd., Zhaoyuan Shandong 265402)

Abstract: This paper expounds the application scope of geophysical prospecting methods in Jiaodong gold mine exploration, analyzes the application advantages of geophysical prospecting methods at the present stage, and puts forward effective application countermeasures, so as to realize the integration of geophysical exploration, geochemical exploration, drilling and other methods, and better highlight the effect of geological exploration.

Key words: gold exploration; geophysical prospecting methods; application advantages; countermeasure